

Documento Funcional

Plataforma de Gestión y Ejecución de Obras y Remodelaciones

Campo	Detalle
Versión	1.3 — Borrador para revisión
Fecha	7 de septiembre de 2026
Estado	En revisión
Cambios en esta versión	v1.3 incorpora el feedback de la revisión del cliente: se define la entrada de datos de la plataforma y se descarta el Gantt como formato de ingreso (RF-19); se agregan las variables de estandarización del proyecto —modo de presupuesto cerrado / abierto / con margen de variación, hitos y riesgos— (RF-11 a RF-13); se agregan proveedores, acciones rápidas del día a día y recordatorios de reunión (RF-14 a RF-16); se agrega la señal de tema recurrente (RF-17). Se incorpora además el requisito de independencia geográfica: la plataforma debe operar en cualquier país sin cambios de código (RF-18). Se cierran dos preguntas abiertas del §16.
Cambios en versiones previas	v1.1: se elimina la integración con WhatsApp y se reemplaza por un asistente conversacional con IA (RF-06). v1.2: se define que la plataforma no registra pagos ni anticipos, y se incorpora la carga del presupuesto desde planilla (RF-05).
Fuente de requerimientos	Análisis de los audios «Audio de ioce velasco (1).oga» al «Audio de ioce velasco (5).oga», más la revisión escrita del cliente sobre la versión 1.2.
Alcance del documento	Definición funcional del producto. No incluye especificación técnica ni diseño de interfaz.

Respuesta a la revisión del cliente

Esta sección resume cómo se resolvió cada observación de la revisión. El detalle está en el requisito funcional que se indica en la última columna.

Observación	Resolución	Dónde
¿Cuál será la entrada de la app para la gestión? ¿Un diagrama Gantt, un documento Project, otro?	La entrada es la planilla de presupuesto que el ejecutante ya usa para cotizar, más una ficha de proyecto de cinco campos. No se pide Gantt ni MS Project: el Gantt se genera como salida, no se exige como insumo.	RF-19, RF-05, RF-11
¿Levantará alertas analizando patrones de revisión? Si chequeo cinco veces un grupo de fotos, ¿avisa que revise ese tema en detalle?	Sí, en una versión acotada: se cuentan las aperturas del mismo registro y las consultas al asistente sobre él. Se marca como «tema recurrente» y se ofrece registrar un imprevisto o una nota. No se infiere intención desde la navegación.	RF-17
Presupuesto cerrado, abierto o con margen de variación.	Se incorpora como atributo del proyecto. Es la variable que determina cuándo un sobre costo requiere aprobación del cliente y cuándo lo absorbe el ejecutante.	RF-11, RF-08
Roles: cliente final, encargado de obra, asistente.	La plataforma maneja cuatro roles. Ejecutante y encargado se unifican cuando es la misma persona, que es el caso del ejecutante pequeño; ahí se ven los tres roles de la lista.	§2
Tiempo de ejecución. Hito para inicio de obra. Otros hitos por cumplirse.	Se agrega la entidad Hito, con fecha prevista, actividades que lo componen y notificación automática al cliente al cumplirse.	RF-12
Descripción de la obra.	Campo de la ficha del proyecto, junto con las fechas de ejecución y el modo de presupuesto.	RF-11
Descripción de posibles riesgos.	Se agrega el registro de riesgos. Un riesgo que se materializa se convierte en imprevisto arrastrando su descripción y su mitigación prevista.	RF-13
Botón: lista de materiales necesarios en obra, aplicable por distintos roles.	La lista consolidada ya existía; se agrega la vista por rol —el asistente ve qué falta, el ejecutante ve qué comprar y a quién— y la exportación para enviar.	RF-02, RF-15
Botón: proveedor por contactar.	Se agrega el directorio de proveedores y la acción de contacto sobre un material pendiente, con registro de la gestión.	RF-14
Botón: notificación al cliente de alcance de hito.	El cumplimiento de un hito dispara una notificación al cliente. A diferencia de los imprevistos, esta es buena noticia y se envía sin curaduría.	RF-12
Botón: recordatorio al equipo de reunión.	Se agregan reuniones con recordatorio al equipo y minuta breve asociada al proyecto.	RF-16
Botón: estatus de la obra.	Es el panel de control, ya definido, más el resumen compartible en un toque.	§3, RF-15

Observación	Resolución	Dónde
La aplicación debe poder implementarse en distintos países (Argentina, Venezuela).	Se agrega la configuración regional por proyecto: moneda, formatos, unidades y terminología. La plataforma es agnóstica del país porque no toca contabilidad, facturación ni nómina, que es donde vive la diferencia regulatoria.	RF-18, §11

1. Resumen del proyecto

Se propone desarrollar una plataforma digital que organice la gestión y ejecución de obras y remodelaciones. La herramienta centraliza la información del proyecto, mejora la comunicación entre los involucrados y aporta transparencia, con foco particular en el manejo de imprevistos y sobrecostos.

El problema central identificado no es la falta de herramientas de planificación, sino la **fricción en la comunicación**: los imprevistos se comunican tarde, sin justificación clara y sin contexto presupuestal, lo que genera desconfianza del cliente hacia el ejecutante. La plataforma se posiciona como una capa de comunicación estructurada sobre la operación diaria de la obra.

1.1 Objetivos del producto

1. Centralizar en un solo lugar el estado de la obra: actividades, materiales, personal, avance y presupuesto.
2. Reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para responder preguntas operativas frecuentes —qué material falta, quién está hoy en obra— mediante un asistente conversacional que responde en lenguaje natural.
3. Estructurar el proceso de comunicación de imprevistos para que el cliente los reciba justificados, contextualizados y con impacto cuantificado.
4. Anticipar desviaciones de presupuesto y cronograma mediante previsiones, en lugar de reportarlas cuando ya ocurrieron.
5. Profesionalizar la administración de obra de ejecutantes que hoy operan de manera informal.
6. Operar sin modificaciones en cualquier país de habla hispana donde el ejecutante trabaje, adaptando moneda, formatos, unidades y vocabulario por configuración y no por desarrollo.

1.2 Alcance

Dentro del alcance

- Gestión de uno o varios proyectos de obra por ejecutante.
- Ficha de proyecto con descripción, tiempo de ejecución, modo de presupuesto, hitos y riesgos identificados.
- Planificación semanal de actividades y vista de cronograma como salida.
- Registro y control de materiales y mano de obra.
- Directorio de proveedores y gestión de contacto sobre materiales pendientes.
- Seguimiento de avance por estados y por cumplimiento de hitos.
- Control presupuestario y visualización de margen de maniobra, con carga del presupuesto inicial desde planilla.
- Flujo de gestión de imprevistos con aprobación del cliente, modulado por el modo de presupuesto pactado.
- Vista simplificada para cliente final.
- Asistente conversacional con IA para consultas del equipo de gestión de obra.
- Reuniones del equipo con recordatorio y minuta breve.
- Configuración regional por proyecto: país, moneda, formatos, unidades y terminología.

Fuera del alcance (versión inicial)

- Contabilidad formal, facturación electrónica y cumplimiento tributario.
- Registro de pagos y anticipos del cliente, recaudo y flujo de caja. La plataforma solo controla el presupuesto comprometido.
- Nómina, liquidación de prestaciones y afiliación a seguridad social.
- Diseño arquitectónico, modelado BIM o gestión de planos técnicos.
- Marketplace de materiales o compra directa a proveedores. El directorio de RF-14 es una agenda de contactos, no un canal de compra.
- Órdenes de compra formales y licitaciones o cotizaciones comparativas de contratistas.
- Integración con WhatsApp o con cualquier canal externo de mensajería. Ver la nota de decisión en RF-06.
- Conversión automática entre monedas con tasa de mercado en vivo. Ver RF-18 y la pregunta abierta 16.3.

2. Perfiles de usuario y roles

La plataforma debe soportar distintos actores de un proyecto de construcción, cada uno con niveles de acceso y necesidades de información diferentes.

Sobre la lista de tres roles de la revisión. La plataforma maneja cuatro roles y no tres, pero la diferencia es aparente: «ejecutante» y «encargado de obra» son el mismo perfil de permisos, y en el ejecutante pequeño son la misma persona. Se mantienen separados porque en obras medianas el ejecutante contrata a un arquitecto o ingeniero que dirige técnicamente sin ser el dueño del negocio: ahí la gestión de usuarios y la relación comercial siguen siendo del ejecutante, y la aprobación técnica es del encargado. Cuando una sola persona cubre los dos papeles, la interfaz muestra exactamente los tres roles de la lista.

2.1 Ejecutante pequeño

- Descripción: profesional o maestro de obra enfocado en obras menores, como remodelaciones de baños, cocinas o clósets.
- Necesidad principal: herramienta muy simple, de carga rápida, usable desde el celular en obra. Un proyecto a la vez o pocos en paralelo.
- Riesgo de adopción: alta sensibilidad a la fricción. Si registrar la información toma más tiempo del que ahorra, abandona la herramienta.

2.2 Ejecutante mediano / grande

- Descripción: orientado a proyectos de mayor escala, como restaurantes, locales comerciales, oficinas, o construcción y remodelación de casas y apartamentos completos.
- Necesidad principal: gestión simultánea de varios proyectos, delegación de tareas a un equipo, trazabilidad y reportes consolidados.

2.3 Equipo de gestión de obra (perfil profesionalizado)

Arquitecto o ingeniero encargado

- Responsable de la dirección técnica y de la toma de decisiones.
- Aprueba o rechaza imprevistos antes de que lleguen al cliente.
- Consume principalmente vistas de previsión, presupuesto y desviaciones.

Asistente de obra

- Usuario de alta frecuencia: actualiza la plataforma con el progreso diario, faltantes de material y control de personal.

- Es el principal generador de datos del sistema. La experiencia de captura debe estar optimizada para este rol.
- No tiene autoridad para aprobar cambios de presupuesto: solo reporta.

2.4 Cliente final

- Descripción: el financiador del proyecto.
- Comportamiento: suele interactuar en pareja o acompañado de un ayudante o asesor de confianza. La plataforma debe permitir más de un usuario en el rol de cliente sobre el mismo proyecto.
- Necesidad principal: vista simplificada que le permita estar informado sin sentirse abrumado por detalles técnicos.
- Regla de diseño: el cliente ve estado, avance, dinero y decisiones pendientes. No ve el detalle operativo interno, como la asignación individual de personal, las notas internas del equipo o las listas de compras en borrador.

2.5 Matriz de permisos

Funcionalidad	Ejecutante / Encargado	Asistente de obra	Cliente final
Ver dashboard completo	Sí	Sí	No — vista simplificada
Crear y editar ficha del proyecto	Sí	No	No
Crear y editar planificación semanal	Sí	Solo actualizar estados	No
Registrar faltantes de material	Sí	Sí	No
Contactar proveedor y registrar la gestión	Sí	Sí	No
Administrar el directorio de proveedores	Sí	No	No
Registrar asistencia de personal	Sí	Sí	No
Ver presupuesto y margen	Sí — completo	Restringido / configurable	Según modo de presupuesto (RF-11)
Definir y editar hitos	Sí	No	No
Marcar hito como cumplido	Sí	Sí — propone, el encargado confirma	No
Registrar y editar riesgos	Sí	Sí — queda en borrador	No
Crear imprevisto	Sí	Sí — queda en borrador	No
Aprobar imprevisto internamente	Sí	No	No
Aprobar o rechazar sobrecosto	No	No	Sí
Convocar reunión del equipo	Sí	Sí	No
Asistente conversacional (chat IA)	Sí — acceso completo	Sí — alcance limitado	No — fase posterior

Funcionalidad	Ejecutante / Encargado	Asistente de obra	Cliente final
Ver señal de tema recurrente	Sí	Sí	No
Gestionar usuarios del proyecto	Sí	No	No
Configuración regional del proyecto	Sí	No	No

3. Panel de control y funcionalidades core

La interfaz principal debe ofrecer un resumen claro y en tiempo real del estado de la obra. El dashboard responde a una sola pregunta: cómo va la obra hoy y qué requiere mi atención.

RF-01. Planificación semanal

- Visualización de las actividades programadas para la semana en curso.
- Cada actividad incluye nombre, área o espacio de la obra, fechas de inicio y fin previstas, responsable, estado y materiales asociados.
- Navegación entre semanas: anterior, actual y siguiente.
- Indicador visual de actividades atrasadas respecto a lo planificado.
- La semana es la unidad de planificación principal; el detalle diario es opcional.
- Cada actividad puede asociarse a un hito (RF-12) y a un capítulo del presupuesto.

RF-19. Entrada de la planificación y vista de cronograma

Respuesta directa a la pregunta de la revisión sobre cuál es la entrada de la aplicación. La información entra por tres puertas, en este orden:

1. La planilla de presupuesto (RF-05). Es la entrada principal y el único archivo que se pide, porque el ejecutante ya lo tiene: es con lo que cotizó. De ella sale la estructura de capítulos del proyecto.
2. La ficha del proyecto (RF-11). Descripción, plazo, modo de presupuesto, hito de inicio y riesgos conocidos. Cinco minutos.
3. La planificación semanal (RF-01). Se construye dentro de la aplicación, semana a semana, sobre los capítulos que llegaron del presupuesto.
4. Opcionalmente, importación de actividades desde planilla, para quien ya planifica en Excel. Usa el mismo importador de RF-05 con otro mapeo de columnas: actividad, área, capítulo, inicio, fin y responsable.

No se pide un Gantt ni un archivo de MS Project como insumo, y la razón es de adopción. El ejecutante pequeño y mediano —que es el usuario objetivo— no produce uno: planifica en su cabeza, en un cuaderno o en una planilla. Exigir un cronograma formal pondría una barrera antes del primer uso, y el \$15 ya identifica la fricción de captura como el riesgo más alto del producto. El cronograma es una salida que la herramienta produce, no un requisito de entrada que el usuario deba traer.

Dicho eso, la vista de cronograma sí existe, porque es la forma en que un cliente o un tercero entiende un proyecto de un vistazo:

- Línea de tiempo de solo lectura, generada automáticamente a partir de las actividades y los hitos ya cargados.
- Barras por actividad con su estado, marcas por hito y línea del día de hoy.
- Dos líneas superpuestas: la línea base original y la planificación vigente. La distancia entre ambas es el corrimiento acumulado por los imprevistos aprobados, y es la explicación visual del atraso.
- Exportable como PDF o imagen, para adjuntar a un informe o mandar por correo.

- Disponible en escritorio. En el móvil la vista principal sigue siendo la semana (RF-01), que es lo que se usa parado en la obra.
- La versión inicial no modela dependencias entre actividades ni calcula ruta crítica: el corrimiento por imprevistos se aplica por fecha. Ver la pregunta abierta 16.10.

RF-02. Gestión de materiales

- Control y registro de los materiales que hacen falta comprar o suministrar.
- Cada ítem incluye material, cantidad, unidad de medida, actividad asociada, estado (pendiente, solicitado, comprado, en obra), costo estimado y proveedor sugerido.
- Registro rápido de faltante desde el celular en obra, con el mínimo de campos obligatorios.
- Lista consolidada de compras, exportable o compartible, que agrupa el mismo material pedido desde varias actividades en una sola compra.
- Alerta cuando un material pendiente bloquea una actividad programada para la semana en curso.
- Vista por rol: el asistente de obra ve qué falta y para qué actividad; el ejecutante ve la lista de compra con costo estimado y proveedor por contactar. Es la misma información con dos recortes distintos.

RF-03. Gestión de mano de obra

- Seguimiento del personal necesario y asignado a las distintas tareas.
- Registro de personal esperado frente a personal presente por día.
- Vista de quién está trabajando hoy en la obra y en qué actividad.
- Alerta por déficit de personal frente a lo planificado para la actividad.

RF-04. Seguimiento de progreso

- Sistema de estados por actividad para visualizar rápidamente qué se está haciendo y qué ya se completó. Estados mínimos: Pendiente, En proceso y Listo. Estado adicional sugerido: Bloqueado, con motivo.
- Cambio de estado en un solo toque desde el móvil.
- Porcentaje de avance general del proyecto, calculado a partir de las actividades completadas y su ponderación.
- Registro fotográfico opcional asociado al cambio de estado, como evidencia de avance.
- Avance por hito, además del avance general (RF-12).

RF-05. Control presupuestario

- Monitoreo del presupuesto asignado al proyecto.
- Comparación permanente entre presupuesto inicial, ejecutado, comprometido (aprobado pero no pagado) y saldo disponible.
- Visualización del margen de maniobra: cuánta flexibilidad financiera queda antes de comprometer la rentabilidad del ejecutante o exceder el tope del cliente.
- Desglose del presupuesto por capítulos o áreas de la obra.
- Semáforo de salud presupuestal, con umbrales configurables por proyecto.

Carga del presupuesto desde planilla

El presupuesto inicial no se digita dentro de la aplicación: se importa desde la planilla que el ejecutante ya usa para cotizar. Esta es la vía principal de carga y condiciona la adopción, porque evita rehacer un trabajo que ya está hecho.

- Importación de archivos de planilla de cálculo (formatos .xlsx y .csv).
- Mapeo de columnas configurable: capítulo, ítem, unidad, cantidad, valor unitario y valor total.

- Vista previa con validación antes de confirmar la carga: totales, filas incompletas, unidades no reconocidas y duplicados.
- La estructura de capítulos de la planilla se convierte en la estructura de capítulos del proyecto.
- El presupuesto importado queda registrado como línea base del proyecto, contra la cual se comparan ejecución e imprevistos.
- Recarga posterior permitida solo como nueva versión, conservando la línea base original para efectos de comparación.
- Captura manual disponible como alternativa, para obras pequeñas sin planilla previa.

Modo de presupuesto

Incorporado a partir de la revisión del cliente. El modo de presupuesto es el atributo que determina quién absorbe un sobrecosto, y por lo tanto cuándo el flujo de imprevistos (RF-08) requiere aprobación del cliente y cuándo no. Se define al crear el proyecto y no puede cambiarse una vez que hay imprevistos comunicados.

Modo	Qué significa	Efecto sobre el flujo de imprevistos
Cerrado (suma alzada)	El precio pactado con el cliente es fijo. Los desvíos de costo los absorbe el ejecutante contra su margen.	Solo se envía al cliente el imprevisto que implica un cambio de alcance —algo que él pidió y no estaba contratado—. El resto se registra internamente, consume margen de maniobra y no le llega. El cliente ve avance, hitos y decisiones de alcance; no ve el costo interno.
Abierto (por administración)	El cliente paga el costo real más un honorario. No hay precio fijo.	Todo imprevisto aprobado internamente se comunica al cliente, porque todo costo real le llega. El cliente ve el detalle de costos.
Con margen de variación	Precio de referencia más una banda de tolerancia acordada, expresada en porcentaje sobre la línea base.	Dentro de la banda, el imprevisto se informa al cliente pero no requiere su aprobación para continuar. Al superar la banda acumulada, la aprobación pasa a ser obligatoria y la obra queda a la espera si el imprevisto es bloqueante.

Por qué esta variable importa más de lo que parece. Sin ella, la plataforma tendría que asumir un modo —y asumir «abierto» significaría mandarle al cliente de una obra a suma alzada sobrecostos que contractualmente no le corresponde ver, que es exactamente la conversación que el producto intenta evitar. El modo de presupuesto es lo que hace que la misma herramienta sirva para los dos contratos.

Exclusión explícita: pagos y anticipos

La plataforma no registra pagos ni anticipos del cliente. El seguimiento financiero se limita al presupuesto: inicial, comprometido, ejecutado y saldo disponible. La gestión de flujo de caja, recaudo y facturación permanece fuera del producto y se maneja en las herramientas contables del ejecutante.

RF-06. Asistente conversacional con IA

***Decisión de diseño:** se descarta la integración con WhatsApp. Ese canal depende de la API de WhatsApp Business de Meta, que impone aprobación previa de plantillas de mensaje, verificación del negocio, costo por conversación y la restricción de la ventana de 24 horas para responder. Es una dependencia externa que agrega fricción operativa y riesgo de bloqueo sin aportar valor propio al producto. En su lugar, la consulta rápida se resuelve dentro de la plataforma con un asistente conversacional.*

El asistente es un chat que responde en lenguaje natural las consultas del arquitecto, el ingeniero o el encargado sobre el estado del proyecto, sin obligarlos a navegar entre pantallas ni a construir reportes manualmente.

Alcance funcional

- Chat integrado en la aplicación, disponible en móvil y escritorio, accesible desde cualquier pantalla.
- Consulta en lenguaje natural sobre los datos del proyecto activo: actividades, materiales, personal, avance, presupuesto, hitos, riesgos e imprevistos.
- Cada respuesta incluye enlace directo a la pantalla o al registro de origen, para que el dato sea verificable.
- Capacidad de sintetizar: generar el resumen semanal para el cliente o un reporte de estado a partir de los datos reales del proyecto.
- Redacción asistida de comunicaciones de imprevistos, aplicando las plantillas y el tono definidos en RF-09.
- Acciones sugeridas a partir de la conversación —crear un imprevisto, agregar un material faltante, cambiar el estado de una actividad— siempre con confirmación explícita del usuario.
- Historial de conversaciones por proyecto, consultable y auditable.

Consultas soportadas en la versión inicial

Consulta del usuario	Respuesta esperada
¿Qué material falta?	Materiales pendientes, cantidad y actividad que bloquean.
¿Quién está trabajando hoy en la obra?	Personal presente, actividad asignada y déficit frente a lo planificado.
¿Cómo va el avance?	Porcentaje general, actividades listas, en proceso y atrasadas.
¿Cómo va el presupuesto?	Ejecutado, comprometido, saldo disponible y margen de maniobra.
¿Qué se me está saliendo del presupuesto?	Capítulos con desviación sostenida y su magnitud.
¿Qué imprevistos esperan decisión del cliente?	Lista con antigüedad e impacto pendiente de aprobación.
¿Qué hitos vienen y cómo vamos con ellos?	Próximos hitos, fecha prevista y avance de las actividades que los componen.
¿A qué proveedor tengo que llamar?	Materiales pendientes con proveedor asignado y contacto sin gestionar.
Prepárame el resumen de la semana para el cliente	Borrador editable, listo para revisar y enviar.

Restricciones y garantías

- El asistente responde únicamente con datos registrados en el proyecto. No infiere ni completa información faltante.
- Si el dato no existe o está desactualizado, lo declara de forma explícita en lugar de estimarlo.
- Toda respuesta respeta la matriz de permisos: el asistente no expone información fuera del alcance del rol que consulta. El recorte se aplica sobre los datos que se le entregan, no sobre la respuesta que produce.
- No ejecuta acciones que modifiquen presupuesto o cronograma sin confirmación explícita del usuario.
- Ninguna respuesta del asistente se envía automáticamente al cliente: siempre pasa por revisión del encargado.
- Cobertura inicial: equipo de gestión de obra —arquitecto, ingeniero encargado y asistente de obra—. La extensión al cliente final se evalúa en una fase posterior.
- Responde en el idioma y con la terminología configurados para el proyecto (RF-18).

4. Gestión de imprevistos — requerimiento crítico

El mayor desafío identificado es la gestión de imprevistos y los cambios en el presupuesto. Los ejecutantes describen estas situaciones como **traumáticas** para el cliente. La plataforma debe manejarlas de forma excepcional: este módulo es el diferenciador del producto, no una funcionalidad secundaria.

RF-07. Registro estructurado del imprevisto

Todo imprevisto se captura con una estructura obligatoria que fuerza la justificación:

Campo	Descripción
Qué pasó	Descripción del hecho en lenguaje sencillo.
Por qué pasó	Causa raíz. Campo obligatorio: es lo que convierte un cobro en una explicación.
Qué implica	Impacto en costo y en tiempo, cuantificado.
Opciones	Al menos una alternativa cuando exista, por ejemplo un material equivalente más económico.
Evidencia	Fotos o documentos de soporte.
Urgencia	Si detiene o no la obra, y desde cuándo.
Riesgo asociado	Si el imprevisto corresponde a un riesgo previamente identificado (RF-13), queda vinculado a él.

Ejemplo de caso real recogido en los audios: hacen falta 3 sacos más de arena y son \$100.000 más por falta de hierro. El sistema debe transformar ese mensaje suelto en una notificación con causa, costo, impacto en cronograma y decisión requerida.

RF-08. Flujo de notificaciones estratégico

1. Detección: el asistente de obra o el ejecutante registra el imprevisto desde el móvil.
2. Validación interna: el arquitecto o ingeniero encargado revisa, ajusta cifras y aprueba. Ningún imprevisto llega al cliente sin curaduría interna.
3. Determinación del destino según el modo de presupuesto (RF-11): en modo abierto, o al superar la banda en modo con margen, el imprevisto va al cliente. En modo cerrado, solo va si implica cambio de alcance; si no, se registra internamente y descuenta margen de maniobra.
4. Comunicación al cliente: notificación en la aplicación y por correo electrónico, con el formato estructurado y el efecto sobre el presupuesto total y el margen de maniobra.
5. Decisión del cliente: aprobar, rechazar o solicitar alternativa, con registro de fecha y usuario.
6. Actualización automática: al aprobar, el presupuesto, el cronograma y las actividades afectadas se actualizan sin intervención manual. Los hitos posteriores se recalculan.
7. Trazabilidad: historial completo e inmodificable de todos los imprevistos del proyecto y sus decisiones.

RF-09. Manejo del estrés del cliente

La comunicación de imprevistos debe diseñarse para minimizar la fricción y evitar reacciones negativas. El sistema debe ayudar a que el cliente asimile estas situaciones. Reglas de diseño:

- Agrupación: consolidar imprevistos no urgentes en una sola comunicación periódica, en lugar de enviar un goteo de malas noticias.
- Contexto siempre presente: todo sobrecosto se muestra contra el presupuesto total y el margen restante, nunca como cifra aislada.
- Tono y lenguaje: plantillas de comunicación en lenguaje no técnico, orientadas a explicar y no a justificarse.

- Decisión clara: cada notificación termina en una acción concreta y acotada para el cliente.
- Sin sorpresas: preferir la alerta temprana de riesgo sobre el reporte tardío del hecho consumado.
- Momento de envío: configuración de horarios de notificación para evitar comunicaciones en momentos inoportunos.
- Compensación de buenas noticias: el cumplimiento de hitos (RF-12) se comunica con la misma prolijidad que los sobrecostos. Una relación en la que la app solo trae malas noticias termina ignorada.

RF-10. Previsiones

Capacidad altamente valorada por los ejecutantes: mostrar previsiones y anticipar posibles desviaciones antes de que ocurran.

- Proyección de cierre de presupuesto según el ritmo de ejecución actual.
- Proyección de fecha de finalización según el avance real frente al planificado.
- Proyección de cumplimiento por hito, no solo de la fecha final.
- Alertas anticipadas: materiales que se agotarán, actividades en riesgo por falta de personal, capítulos con desviación sostenida.
- Escenarios comparativos: efecto de aprobar o rechazar un imprevisto sobre costo y plazo.

5. Estandarización del proyecto

Incorporado a partir de la revisión del cliente. Son las variables que definen un proyecto antes de que empiece la operación diaria, y las que permiten que dos obras distintas se lean con el mismo lenguaje.

RF-11. Ficha del proyecto

Se completa al crear el proyecto. Meta de diseño: no más de cinco minutos, y ningún campo que el ejecutante no sepa responder de memoria.

Variable	Contenido	Obligatorio
Descripción de la obra	Qué se va a hacer, en lenguaje corriente. Es lo que el cliente ve como encabezado de su vista.	Sí
Ubicación	Dirección o referencia de la obra.	No
Tiempo de ejecución	Fecha prevista de inicio y de finalización. Define el plazo contra el cual se mide el atraso.	Sí
Modo de presupuesto	Cerrado, abierto o con margen de variación. Si es con margen, el porcentaje de tolerancia acordado.	Sí
Margen de rentabilidad	Porcentaje del ejecutante sobre la línea base. Se descuenta del saldo para calcular el margen de maniobra real. Nunca visible para el cliente.	Sí
Configuración regional	País, moneda y unidades. Ver RF-18. Se propone por defecto según el país del ejecutante.	Sí
Hitos	Al menos el hito de inicio de obra. Ver RF-12.	Sí
Riesgos identificados	Riesgos previstos al inicio. Ver RF-13.	No
Equipo	Encargado, asistente de obra y cliente o clientes. Se invitan por correo electrónico.	No

RF-12. Hitos

Un hito es un punto de control con fecha y significado para el cliente. A diferencia de la actividad, que es trabajo, el hito es un acuerdo: «acá empieza la obra», «acá se entrega el baño».

- Cada hito tiene nombre, fecha prevista, descripción y las actividades que deben completarse para darlo por cumplido.
- Hito de inicio de obra obligatorio. El resto son opcionales y se agregan durante el proyecto.
- Estado del hito derivado del avance de sus actividades: pendiente, en curso, cumplido o vencido.
- Al cumplirse un hito, se notifica al cliente automáticamente. Es la excepción a la regla de curaduría de RF-08: una buena noticia no necesita aprobación interna para salir, aunque el encargado puede desactivar el aviso por hito.
- La fecha prevista de los hitos posteriores se recalcula cuando un imprevisto aprobado agrega días (RF-08 paso 6).
- El cliente ve la línea de hitos con su estado en la vista simplificada. Es la forma más legible de responder «¿cómo va mi obra?».

Por qué el hito y no solo el porcentaje de avance. Un 47 % no significa nada para quien financia una remodelación. «El baño está terminado y la cocina empieza el lunes» sí. El porcentaje sirve al equipo; el hito sirve a la relación con el cliente, que es lo que este producto intenta arreglar.

RF-13. Registro de riesgos

Los riesgos previsibles se declaran al inicio, cuando todavía no son un problema y la conversación es tranquila. Es la contracara del imprevisto: el mismo hecho, anticipado en vez de reportado.

- Cada riesgo incluye descripción, probabilidad (baja, media, alta), impacto estimado en costo y en plazo, mitigación prevista y responsable.
- Estado del riesgo: identificado, mitigado, materializado o descartado.
- Un riesgo que se materializa se convierte en imprevisto con un clic, arrastrando su descripción, su causa y la mitigación que se había previsto. El imprevisto queda vinculado al riesgo de origen.
- Los riesgos identificados al inicio y compartidos con el cliente cambian la conversación cuando ocurren: ya estaban avisados.
- Visibilidad para el cliente: configurable por riesgo. Por defecto no los ve, para no alarmar antes de tiempo.
- Catálogo sugerido de riesgos frecuentes por tipo de obra, para no partir de una hoja en blanco.

6. Operación diaria

Incorporado a partir de la revisión del cliente. Son las acciones que alguien ejecuta parado en la obra, con el teléfono en una mano.

RF-14. Proveedores y gestión de contacto

- Directorio de proveedores por ejecutante, compartido entre sus proyectos: nombre, contacto, teléfono, tipo de material que provee y notas.
- Un material pendiente puede tener proveedor asignado, sugerido a partir de compras anteriores del mismo material.
- Acción «contactar»: abre el canal —llamada, correo o mensaje— con un texto prearmado que incluye material, cantidad y unidad, y registra que la gestión se hizo, con fecha y usuario.
- Estado de la gestión: sin contactar, contactado a la espera de respuesta, confirmado con fecha de entrega, o sin stock.
- El panel muestra «proveedores por contactar»: materiales pendientes que bloquean actividades de la semana y todavía no tienen gestión registrada.
- Alerta cuando una entrega confirmada vence sin que el material se marque como recibido en obra.

Límite de alcance. Esto es una agenda con memoria, no un módulo de compras. No hay órdenes de compra formales, ni cotizaciones comparativas, ni integración con proveedores. La pregunta 16.4 de la v1.2 preguntaba si hacía falta gestión de proveedores; la revisión la respondió a este nivel y en este nivel se queda.

RF-15. Acciones rápidas del día a día

Un bloque de accesos directos, visible en el panel y en la pantalla de inicio del móvil. Cada uno resuelve en un toque algo que hoy se hace por teléfono o de memoria.

Acción	Qué hace	Quién la usa
Materiales necesarios en obra	Abre la lista de faltantes recortada según el rol: qué falta y para qué actividad, o qué comprar y a quién.	Asistente, ejecutante
Proveedor por contactar	Lista de materiales pendientes con proveedor asignado y sin gestión registrada, lista para llamar.	Ejecutante, asistente
Notificar hito al cliente	Marca el hito como cumplido y envía el aviso con las fotos de avance asociadas.	Ejecutante, encargado
Recordar reunión al equipo	Convoca o recuerda la próxima reunión del proyecto. Ver RF-16.	Ejecutante, encargado
Estatus de la obra	Genera el resumen del estado actual —avance, hitos, presupuesto, pendientes— listo para compartir.	Todos los roles del equipo
Cerrar el día	Secuencia guiada del §7.1: estados, personal, faltantes, fotos e imprevistos, en menos de tres minutos.	Asistente de obra

RF-16. Reuniones y recordatorios del equipo

- Convocatoria de reunión con fecha, hora, lugar o enlace, y participantes del proyecto.
- Recordatorio automático al equipo antes de la reunión, respetando la ventana horaria de notificaciones (RF-09).
- Reuniones recurrentes, por ejemplo la revisión semanal del §7.4.
- Minuta breve posterior a la reunión, asociada al proyecto: temas tratados, decisiones y responsables.

- Una decisión de la minuta puede convertirse en actividad, imprevisto o riesgo sin volver a escribirla.
- El cliente puede ser invitado a una reunión de forma explícita, pero no ve la agenda interna del equipo por defecto.

RF-17. Señal de tema recurrente

Incorporado a partir de la revisión del cliente, que planteó levantar alertas cuando alguien revisa varias veces la misma información. La intuición es correcta: la revisión repetida es una señal de que algo no cierra. La implementación se acota para que la señal sea confiable.

- Se cuenta, por registro —actividad, capítulo del presupuesto, imprevisto, material o grupo de fotos—, cuántas veces se abrió en detalle o se preguntó por él al asistente, sumando a todo el equipo de gestión, en una ventana de siete días.
- Al superar el umbral, configurable y con valor por defecto de cuatro, el registro se marca como tema recurrente en el panel.
- La marca ofrece una acción, no un reproche: «Este tema se revisó cinco veces esta semana. ¿Querés registrar un imprevisto, dejar una nota para el equipo o marcarlo como revisado?».
- Es una señal interna. Nunca se comunica al cliente ni entra en ningún reporte que él reciba.
- Descartable en un toque, y una vez descartada no vuelve a aparecer para ese registro en la ventana en curso.

Qué se decidió no hacer, y por qué. No se registra telemetría de navegación ni se analizan patrones de búsqueda para inferir intención. Primero, porque un contador de aperturas explícitas de un registro da la misma señal con una fracción de la complejidad. Segundo, porque inferir «está buscando algo» desde el comportamiento produce falsos positivos —alguien que le muestra las mismas fotos a tres personas distintas no está preocupado, está mostrando el trabajo— y una alerta que se equivoca seguido se aprende a ignorar. Si la señal acotada demuestra ser útil, el motor completo entra en la fase de inteligencia junto con las previsiones.

7. Independencia geográfica

RF-18. Configuración regional del proyecto

La plataforma debe poder implementarse en cualquier país sin cambios de código. La configuración vive en el proyecto y no en la instalación, porque un mismo ejecutante puede tener obras en más de un país y porque el producto se vende igual en todos.

Parámetro	Qué configura	Ejemplo
País y zona horaria	Define los valores por defecto de todo lo demás y la hora local para la ventana de notificaciones.	Argentina · Venezuela
Moneda y formato	Símbolo, código, separador de miles y decimales, y posición del símbolo.	\$ 1.250.000,00 · Bs. 1 250 000,00
Formato de fecha	Orden y separador. Nombres de meses y días en el idioma configurado.	dd/mm/aaaa
Primer día de la semana	Determina el corte de la planificación semanal (RF-01).	Lunes o domingo
Sistema y catálogo de unidades	Unidades disponibles en materiales y presupuesto, editables por proyecto.	saco / bolsa / bulto de cemento
Terminología	Glosario editable de los términos del dominio, para que la app hable como habla la obra en ese país.	ejecutante / contratista / maestro de obra
Impuesto sobre el presupuesto	Porcentaje informativo aplicable a los ítems, sin cálculo fiscal ni declaración.	IVA 21 % · IVA 16 %

Reglas de implementación

- Ningún importe, unidad, formato ni etiqueta de dominio puede quedar escrito en el código de la aplicación.
- Todos los importes se almacenan en la moneda del proyecto, con el código de moneda junto al valor. Nunca se guarda un número sin su moneda.
- Las fechas se almacenan en formato universal con zona horaria explícita, y se presentan en la zona del proyecto.
- El catálogo de unidades y el glosario de terminología se entregan con valores por defecto por país y son editables por el ejecutante.
- El asistente conversacional (RF-06) responde usando la terminología y la moneda configuradas para el proyecto.
- Los textos de la interfaz se manejan mediante un sistema de traducción, aunque la versión inicial se publique solo en español.

Qué NO se localiza, y por qué eso hace barato todo lo anterior

La plataforma no calcula impuestos, no emite facturas, no liquida nómina y no aplica normativa laboral ni de construcción. Esa es precisamente la capa que cambia entre países y la que haría costosa la expansión. Al quedar fuera del alcance —una decisión que ya estaba tomada en la v1.2 por otras razones— la independencia geográfica se reduce a formato, unidades y vocabulario, que es configuración y no desarrollo.

Consecuencia práctica: agregar un país nuevo es cargar una fila de configuración y revisar el glosario con alguien que trabaje ahí. No requiere una versión del producto por país.

8. Flujos principales

8.1 Alta del proyecto

El ejecutante completa la ficha (RF-11), importa la planilla de presupuesto (RF-05), define el hito de inicio y los riesgos que ya conoce, e invita al cliente y al asistente de obra. Es la única vez que se le pide un esfuerzo de carga, y se apoya en un archivo que ya tenía.

8.2 Cierre de día del asistente de obra

Actualizar estados de las actividades del día, registrar personal presente, registrar faltantes de material detectados, adjuntar fotos de avance y reportar imprevistos si los hubo. Meta de diseño: completarse en menos de 3 minutos desde el celular.

8.3 Compra de material

El faltante registrado en obra aparece en la lista consolidada. El ejecutante ve el proveedor sugerido, lo contacta desde la app y queda registrada la gestión con la fecha de entrega comprometida. Al llegar el material se marca como en obra y el costo real actualiza el presupuesto ejecutado.

8.4 Comunicación y aprobación de un imprevisto

Registro en obra, validación del encargado, determinación del destino según el modo de presupuesto, envío al cliente con contexto presupuestal cuando corresponda, decisión del cliente, actualización automática de presupuesto, cronograma e hitos, y notificación de vuelta al equipo de obra.

8.5 Cumplimiento de un hito

Las actividades del hito se completan, el sistema lo detecta y propone marcarlo como cumplido. Al confirmarlo, el cliente recibe la notificación con las fotos de avance. Es el contrapeso de 8.4: la app también trae buenas noticias.

8.6 Consulta al asistente conversacional

El encargado abre el chat y pregunta en lenguaje natural, por ejemplo qué material falta para la semana. El asistente consulta los datos del proyecto, responde en segundos con la lista, enlaza a la pantalla de materiales para verificación y ofrece la acción de generar la lista de compras consolidada.

8.7 Revisión semanal del ejecutante

Revisar el avance de la semana que cierra, atender los temas marcados como recurrentes (RF-17), planificar las actividades de la siguiente, consolidar la lista de compras, revisar previsiones de presupuesto y plazo, y generar con apoyo del asistente el resumen semanal para el cliente, que se envía tras revisión.

8.8 Seguimiento del cliente

El cliente recibe la notificación del resumen semanal o del hito cumplido y entra a su vista simplificada, donde ve el porcentaje de avance, la línea de hitos, el estado del presupuesto según el modo pactado y las decisiones que están esperando su respuesta.

9. Modelo de datos conceptual

Entidad	Descripción	Relaciones principales
Proyecto	Obra o remodelación. Contenedor principal. Incluye modo de presupuesto y configuración regional.	Tiene usuarios, presupuesto, actividades, hitos y riesgos
Usuario	Persona con acceso, con rol asignado por proyecto.	Pertenece a uno o varios proyectos
Actividad	Unidad de trabajo planificada, con estado y responsable.	Consume materiales y mano de obra; puede componer un hito
Hito	Punto de control con fecha y significado para el cliente.	Se compone de actividades; dispara notificación al cumplirse
Material	Insumo requerido, con cantidad, estado y costo.	Asociado a actividad, a presupuesto y a proveedor
Proveedor	Contacto que suministra materiales.	Asociado a materiales y a gestiones de contacto
Personal	Trabajador asignado a la obra.	Asociado a actividades y registros de asistencia
Presupuesto	Estructura de costos por capítulos, con línea base y ejecución. Versionado.	Afectado por materiales, personal e imprevistos
Riesgo	Evento previsible que puede impactar costo o plazo.	Puede materializarse y convertirse en imprevisto
Imprevisto	Evento no planificado con impacto en costo o tiempo.	Afecta presupuesto, actividades e hitos; requiere aprobación según el modo
Reunión	Encuentro del equipo con recordatorio y minuta.	Asociada al proyecto; sus decisiones generan actividades o imprevistos
Notificación	Comunicación enviada a un usuario por un canal.	Originada por imprevistos, hitos, alertas o resúmenes
Configuración regional	País, moneda, formatos, unidades y terminología.	Pertenece al proyecto; condiciona la presentación de todo lo demás

10. Reglas de negocio

1. Ningún imprevisto se comunica al cliente sin aprobación previa del arquitecto o ingeniero encargado.
2. Todo sobrecosto comunicado al cliente debe incluir causa e impacto cuantificado. El campo «por qué pasó» es obligatorio.
3. El presupuesto no se modifica automáticamente sin una decisión registrada del cliente, salvo en modo cerrado, donde el sobrecosto consume el margen del ejecutante sin alterar el precio pactado.
4. El modo de presupuesto se fija al crear el proyecto y no puede cambiarse una vez que hay imprevistos comunicados al cliente.
5. El cliente nunca ve información operativa interna: costos de mano de obra individuales, notas internas, borradores ni el margen de rentabilidad del ejecutante.
6. El historial de imprevistos y decisiones es inmodificable una vez cerrado.
7. Un mismo proyecto puede tener más de un usuario en rol de cliente, con los mismos permisos de visualización y decisión.
8. Toda acción que afecte presupuesto o cronograma queda auditada con usuario, fecha y hora.
9. La plataforma no registra pagos ni anticipos del cliente. El control financiero se limita al presupuesto comprometido, ejecutado y disponible.
10. El presupuesto inicial se carga por importación desde planilla y queda fijado como línea base. Solo los imprevistos aprobados modifican esa línea base.
11. Un hito se marca como cumplido solo cuando todas sus actividades están en estado Listo, o mediante confirmación explícita del encargado.
12. El cumplimiento de un hito se comunica al cliente sin requerir curaduría previa, por ser una comunicación favorable.
13. La señal de tema recurrente es interna. No se comunica al cliente ni se incluye en ningún reporte que él reciba.
14. Todo importe se almacena junto con su moneda. No existen importes sin moneda asociada.

11. Requisitos no funcionales

- **Movilidad:** la operación diaria en obra debe funcionar completa desde el celular. La versión de escritorio se orienta a planificación y análisis.
- **Conectividad intermitente:** el registro de avance, faltantes y asistencia debe tolerar mala señal, con sincronización posterior.
- **Simplicidad:** el registro diario no debe superar los 3 minutos. Cada campo obligatorio adicional es un riesgo de abandono.
- **Tiempo de respuesta:** el asistente conversacional debe entregar una respuesta útil en menos de 10 segundos, con indicador visible de procesamiento.
- **Trazabilidad del asistente:** cada respuesta debe poder rastrearse hasta los registros del proyecto que la sustentan.
- **Seguridad:** información financiera segmentada por rol y datos del proyecto aislados entre clientes distintos.
- **Independencia geográfica:** la aplicación debe operar en cualquier país sin cambios de código. Moneda, formatos de fecha y número, unidades de medida y terminología del dominio se resuelven por configuración del proyecto (RF-18).
- **Idioma:** español en la versión inicial, con la infraestructura de traducción resuelta desde el primer día para no tener que reescribir la interfaz al agregar un idioma.
- **Escalabilidad de uso:** un ejecutante mediano debe poder gestionar varios proyectos simultáneos, incluso en países distintos, sin degradación de la experiencia.

12. Propuesta de valor y ventaja competitiva

- **Comunicación fluida:** el principal valor agregado es mejorar radicalmente la comunicación entre todas las partes y proporcionar análisis sobre las previsiones de la obra. La competencia se concentra en planificación y costos; la diferenciación está en la capa de comunicación y confianza.
- **Estructura y orden:** la herramienta está pensada para ejecutantes que desean tener un proceso estructurado y profesionalizar la administración de sus proyectos.
- **Transparencia como argumento comercial:** el ejecutante que usa la plataforma puede ofrecer al cliente visibilidad total del proyecto, lo que se convierte en una ventaja al momento de cotizar.
- **Acceso sin fricción a la información:** el asistente conversacional elimina la barrera de tener que buscar el dato. Preguntar es más rápido que navegar, y eso sostiene el uso diario de la herramienta.
- **Reducción del conflicto:** menos discusiones por sobrecostos implica menos retrasos de pago y una mejor relación comercial.
- **Alcance regional:** al no depender de normativa contable ni fiscal local, el mismo producto se comercializa sin adaptación en cualquier mercado hispanohablante. Es una ventaja de costo frente a competidores atados a la facturación de un país.

13. Criterios de aceptación del MVP

1. Un ejecutante puede crear un proyecto, completar su ficha con modo de presupuesto e hito de inicio, importar su presupuesto desde una planilla con vista previa y validación, e invitar a un cliente y a un asistente de obra.
2. El asistente puede registrar avance, faltantes de material y personal presente desde el celular en menos de 3 minutos.
3. El dashboard muestra en una sola pantalla las actividades de la semana, el avance general, los materiales pendientes, el personal del día y el estado del presupuesto con su margen.
4. Un imprevisto puede registrarse, aprobarse internamente, comunicarse al cliente y ser aprobado o rechazado, con actualización automática del presupuesto, del cronograma y de los hitos posteriores.
5. El destino del imprevisto respeta el modo de presupuesto: en modo cerrado no llega al cliente salvo cambio de alcance; en modo abierto siempre llega; en modo con margen llega para aprobación al superar la banda.
6. El encargado pregunta en el chat qué material falta y quién está en obra, y obtiene en menos de 10 segundos una respuesta correcta, basada en datos reales del proyecto y con enlace de verificación.
7. El cliente accede a una vista simplificada donde entiende avance, hitos, dinero y decisiones pendientes sin ver detalle técnico.
8. Al cumplirse un hito, el cliente recibe la notificación correspondiente sin intervención manual adicional.
9. El ejecutante identifica un material pendiente con proveedor asignado, lo contacta desde la aplicación y la gestión queda registrada.
10. El sistema muestra al menos una previsión: la proyección de cierre de presupuesto según el ritmo actual.
11. El mismo proyecto, creado con configuración de Argentina y con configuración de Venezuela, muestra moneda, formatos y unidades correctos sin ningún cambio en el código.

14. Fases de implementación sugeridas

Fase	Contenido	Objetivo
Fase 1 — MVP	Proyectos con ficha y modo de presupuesto, configuración regional, importación de presupuesto desde planilla, planificación semanal, hitos, materiales con proveedores, personal, estados de avance y vista cliente.	Validar que el registro diario se sostiene en el tiempo.
Fase 2 — Diferenciador	Módulo completo de imprevistos con aprobación modulada por modo de presupuesto, registro de riesgos, notificaciones estructuradas, acciones rápidas, reuniones y asistente conversacional con IA para el equipo de gestión.	Validar la reducción de fricción con el cliente.
Fase 3 — Inteligencia	Previsiones, alertas anticipadas, escenarios comparativos, motor completo de señales de atención y reportes consolidados multiproyecto.	Consolidar la ventaja competitiva y justificar el precio.

La señal de tema recurrente (RF-17) se implementa en su versión acotada dentro de la Fase 2, porque se apoya en un contador simple y no requiere la infraestructura de análisis de la Fase 3.

15. Riesgos y supuestos

Riesgos

- Abandono por fricción de captura: si el asistente de obra no actualiza a diario, todo el sistema pierde valor. Es el riesgo más alto del producto.
- Resistencia a la transparencia: algunos ejecutantes pueden no querer exponer su margen ni el detalle de sobrecostos al cliente. El modo de presupuesto mitiga parcialmente este riesgo, porque en modo cerrado el margen nunca sale.
- Respuestas incorrectas del asistente: si el chat entrega un dato equivocado o inventado, destruye la confianza en toda la plataforma. Mitigación: responder solo con datos del proyecto, enlazar la fuente y declarar explícitamente cuando el dato no existe.
- Costo variable del asistente: cada consulta al modelo tiene un costo por uso que debe controlarse con límites y caché de consultas frecuentes.
- Calidad del presupuesto inicial: las previsiones solo son útiles si la línea base está bien cargada.
- Sobrecarga de la ficha inicial: agregar hitos y riesgos al alta del proyecto aumenta la fricción del primer uso. Mitigación: solo el hito de inicio es obligatorio y los riesgos son opcionales, con catálogo sugerido.
- Falsos positivos de la señal de tema recurrente: una alerta que se equivoca seguido se aprende a ignorar, y arrastra consigo la credibilidad del resto de las alertas.

Supuestos

- El ejecutante dispone de un presupuesto inicial estructurado en una planilla al iniciar el proyecto, con capítulos, cantidades y valores identificables.
- El equipo de gestión de obra está dispuesto a consultar el estado de la obra por chat dentro de la aplicación en lugar de por mensajería externa.
- Existe conectividad móvil al menos intermitente en el sitio de obra. El asistente conversacional requiere conexión activa; el registro diario no.
- El cliente está dispuesto a tomar decisiones a través de la plataforma y no solo por teléfono.
- El modo de contratación del proyecto —cerrado, abierto o con margen— está acordado con el cliente antes de cargar la obra en la plataforma.

16. Preguntas abiertas para validación

Resueltas en esta versión

Pregunta de la v1.2	Resolución
¿El cliente debe ver el margen de utilidad del ejecutante, o solo su propio tope presupuestal?	Resuelta por el modo de presupuesto. En modo cerrado el cliente ve solo el precio pactado y las decisiones de alcance. En modo abierto ve los costos reales. El margen de rentabilidad del ejecutante no se muestra nunca.
¿Se requiere gestión de proveedores y órdenes de compra, o basta con la lista de materiales pendientes?	Resuelta por la revisión: se requiere directorio de proveedores y gestión de contacto (RF-14). Las órdenes de compra formales quedan fuera del alcance.

Pendientes

1. ¿Cuál es el modelo de cobro: por proyecto activo, por usuario o suscripción del ejecutante?
2. ¿Qué ocurre si el cliente no responde a un imprevisto urgente que detiene la obra? ¿Existe una regla de escalamiento por antigüedad?
3. Multi-moneda dentro de un proyecto. En algunos mercados es habitual cotizar en una moneda y pagar en otra. ¿La plataforma debe soportar dos monedas simultáneas con una tasa de referencia cargada manualmente, o alcanza con una moneda por proyecto? Es la decisión más importante pendiente de la localización, y afecta al modelo de datos.
4. ¿En qué fase se extiende el asistente conversacional al cliente final, y con qué restricciones de información?
5. ¿El asistente debe poder ejecutar acciones —crear imprevistos, actualizar materiales— o limitarse a consultar y redactar?
6. ¿Qué tan estandarizadas están las planillas de presupuesto de los ejecutantes? Es necesario recoger varias muestras reales, de más de un país, antes de definir el importador.
7. ¿Cuál es el umbral por defecto de la señal de tema recurrente, y debe variar según el tipo de registro?
8. ¿Quién mantiene el catálogo de unidades y el glosario de terminología por país: el ejecutante, o vienen curados por la plataforma?
9. ¿Los hitos deben poder asociarse a condiciones de pago del contrato, aun cuando la plataforma no registre los pagos?
10. ¿Hacen falta dependencias entre actividades y cálculo de ruta crítica en la vista de cronograma (RF-19), o alcanza con fechas e hitos? Agregar dependencias sube el costo de carga para el usuario y hay que comprobar que lo pague en valor.

Decisiones ya cerradas: la plataforma no registra pagos ni anticipos del cliente; el presupuesto inicial se carga por importación desde planilla; no hay integración con canales externos de mensajería; y la aplicación no incorpora contabilidad, facturación ni nómina en ningún mercado.

17. Glosario

Término	Definición
Asistente conversacional	Chat con IA integrado en la plataforma que responde consultas sobre el proyecto usando únicamente sus datos registrados.
Ejecutante	Persona o empresa responsable de realizar la obra.
Imprevisto	Evento no contemplado en la planificación que impacta costo, tiempo o alcance.
Riesgo	Evento previsible que todavía no ocurrió y que, de ocurrir, impactaría costo o plazo.

Término	Definición
Hito	Punto de control del proyecto con fecha prevista y significado para el cliente.
Margen de maniobra	Holgura financiera disponible antes de exceder el presupuesto o comprometer la rentabilidad.
Comprometido	Costo aprobado que aún no ha sido pagado.
Línea base	Presupuesto y cronograma originales, usados como referencia de comparación.
Planilla de presupuesto	Archivo de cálculo con el presupuesto cotizado por el ejecutante, usado como fuente de importación de la línea base.
Presupuesto cerrado	Contrato a precio fijo. Los desvíos de costo los absorbe el ejecutante.
Presupuesto abierto	Contrato por administración. El cliente paga el costo real más un honorario.
Margen de variación	Banda de tolerancia porcentual acordada sobre el precio de referencia, dentro de la cual los desvíos no requieren aprobación del cliente.
Previsión	Proyección del estado futuro del proyecto según el comportamiento actual.
Tema recurrente	Registro del proyecto que fue consultado repetidamente por el equipo en una ventana corta de tiempo, señalado como posible foco de atención.
Configuración regional	Conjunto de parámetros por proyecto —país, moneda, formatos, unidades y terminología— que adapta la plataforma al mercado donde se ejecuta la obra.

Nota de origen: este documento se basa en el análisis de la información contenida en los audios «Audio de ioce velasco (1).oga» al «Audio de ioce velasco (5).oga» y en la revisión escrita del cliente sobre la versión 1.2. Las secciones de modelo de datos, reglas de negocio, requisitos no funcionales, criterios de aceptación, fases, riesgos y preguntas abiertas constituyen elaboración funcional a partir de esos insumos y requieren validación con los interesados.